

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Ravindu Bandaranayake

මෙම තත්ත්වය සඳහා වෙනත් විකල්ප වැරදි වේ. ආදානය පුර්ණ සංඛ්‍යා හෝ පෙළ වැනි නිශ්චිත දත්ත වර්ගයක බව පුරුප පරීක්ෂාවක් තහවුරු කරයි, නමුත් ආදානය පරාසයකට සීමා නොකරයි. සංඛ්‍යාත්මක පිරික්සුමකින් වලංගු වන්නේ ආදානය අංකයක් නම්, නිශ්චිත සීමාවන් සැකසීමෙන් තොරව පමණි. ආකෘති පරීක්ෂාවෙන් දත්ත මෙහි අදාළ නොවන දින ආකෘතියක් වැනි විශේෂිත රටාවක් අනුගමනය කරන බව සහතික කරයි. අවසාන වශයෙන්, තත්ත්ව පරීක්ෂාව අවශ්‍ය වන්නේ ක්ෂේත්‍රයක් පුරවා ඇත්දැයි යන්න තහවුරු කර ගැනීමටයි, නමුත් අගය පරාසයක අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලන්නේ දැයි එය සත්‍යාපනය නොකරයි. එබැවින්, මෙම තත්ත්වය සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය වන්නේ පරාසය පරීක්ෂා කිරීම වේ.

2. Which of the following statement(s) about off-the-shelf software is/are incorrect?

පෙරනිමි මෘදුකාංග පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය(ය) වැරදිද?

- 1) Off-the-shelf software is ready-made and available for immediate use.
පෙරනිමි මෘදුකාංග පූර්ව-නිර්මාණය කර ඇති අතර ක්ෂණික භාවිතය සඳහා ලබා ගත හැකිය.
- 2) The software is designed for general purposes and may not fully meet specific organizational needs.
මෘදුකාංගය සාමාන්‍ය අරමුණු සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර නිශ්චිත ආයතනික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණයෙන් සපුරාලිය නොහැක.
- 3) Off-the-shelf software may require some training but generally has user-friendly interfaces designed for a broad audience.
පෙරනිමි මෘදුකාංග සඳහා යම් පුහුණුවක් අවශ්‍ය විය හැකි නමුත් සාමාන්‍යයෙන් පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පරිශීලක-හිතකාමී අතුරුමුහුණත් ඇත.
- 4) It requires a long development and implementation time.
එය දිගු සංවර්ධන හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලයක් අවශ්‍ය වේ.
- 5) It is usually cost-effective because development costs are spread across many users.
සංවර්ධන පිරිවැය බොහෝ පරිශීලකයින් අතර පැතිර ඇති බැවින් එය සාමාන්‍යයෙන් ලාභදායී වේ.

Answer: 4)

Off-the-shelf software is pre-designed and ready for immediate use, making it suitable for a wide range of users. It is created for general purposes, which means it may not fully meet the specific needs of an individual organization. Although the software is user-friendly, some training might be required depending on its complexity. One key advantage is its cost-effectiveness, as development costs are spread across many users. However, the statement that it requires a long development and implementation time is incorrect, as off-the-shelf software is already developed and can be implemented quickly, making it a convenient choice for many organizations.

පෙරනිමි මෘදුකාංග පූර්ව-නිර්මාණය කර ඇති අතර ක්ෂණික භාවිතය සඳහා සූදානම් වන අතර, එය පුළුල් පරාසයක පරිශීලකයින් සඳහා සුදුසු වේ. එය සාමාන්‍ය අරමුණු සඳහා නිර්මාණය කර ඇත, එයින් අදහස් කරන්නේ එය තනි සංවිධානයක නිශ්චිත අවශ්‍යතා සම්පූර්ණයෙන් සපුරාලිය නොහැකි බවයි. මෘදුකාංගය පරිශීලක-හිතකාමී වුවද, එහි සංකීර්ණත්වය අනුව යම් පුහුණුවක් අවශ්‍ය විය හැකිය. එක් ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ සංවර්ධන පිරිවැය බොහෝ පරිශීලකයින් අතර පැතිරී ඇති බැවින් එහි පිරිවැය-විලඳුයිතාවයයි. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ ආයතන සඳහා පහසු තේරීමක් කරමින්, පෙරනිමි මෘදුකාංග දැනටමත් සංවර්ධනය කර ඇති අතර ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බැවින්, එය දිගු සංවර්ධන හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලයක් අවශ්‍ය බව ප්‍රකාශය වැරදිය.

Therefore, the incorrect statement is 4).

එබැවින් නිවැරදි ප්‍රකාශය 4) වේ.

3. If $A_2 + B_{10} = 11101_2$, which of the following can be A and B respectively?

$A_2 + B_{10} = 11101_2$ නම්, පහත සඳහන් ඒවායින් පිළිවෙලින් A සහ B විය හැක්කේ කුමක් ද?

- 1) 11001, 4 2) 11000, 4 3) 11001, 5 4) 4, 11001 5) 5, 11001

Answer : 1)

In the given options, only options for B are 4 or 5. So, let's find A when B is 4 and 5 respectively and find the correct pair.

ලබා දී ඇති විකල්පයන් තුළ, B සඳහා විකල්ප පමණක් 4 හෝ 5 වේ. එබැවින්, B පිළිවෙලින් 4 සහ 5 වන විට A සොයාගෙන නිවැරදි යුගලය සොයා ගනිමු.

$$A_2 + B_{10} = 11101_2$$

First, let's convert 11101_2 to Decimal.

පළමුව, අපි 11101_2 දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

11101_2				
1	1	1	0	1
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	0	1
$16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 29_{10}$				
29_{10}				

- Let's find A when B is 4.

B, 4 වන විට A කොයාගනිමු.

$$A_2 = 29_{10} - 4_{10}$$

$$A_2 = 25_{10}$$

Let's convert 25 to Binary.

අපි 25 ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

25 ₁₀				
2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
16	8	4	2	1
1	1	0	0	1
11001 ₂				

- Let's find A when B is 5.

B, 5 වන විට A කොයාගනිමු.

$$A_2 = 29_{10} - 5_{10}$$

$$A_2 = 24_{10}$$

Let's convert 25 to Binary.

25 ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

24 ₁₀				
2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
16	8	4	2	1
1	1	0	0	0
11001 ₂				

So, the correct pairs for A and B are 11001, 4 and 11000, 5.

එමනිසා, A සහ B සඳහා නිවැරදි යුගල වන්නේ 11001, 4 සහ 11000, 5 වේ.

4. The address of an instruction is given as 1A3F in hexadecimal. What is that address in decimal?
උපදෙස්වල ලිපිනය සබ්දගමයෙන් 1A3F ලෙස දක්වා ඇත. දශමයෙන් එම ලිපිනය කුමක්ද?

- 1) 4527 2) 6719 3) 5687 4) 6711 5) 6719

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's convert 1A3F₁₆ into decimal.

පළමුව, 1A3F₁₆ දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

1A3F ₁₆			
1	A	3	F
1	A = 10	3	F = 15
1 × 16 ³	10 × 16 ²	3 × 16 ¹	15 × 16 ⁰
4096	2560	48	15
4096 + 2560 + 48 + 15 = 6719			
6719 ₁₀			

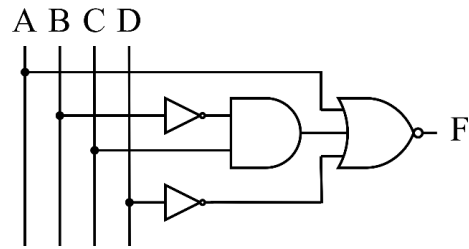
Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. What is the Boolean equation of the following logic circuit?

පහත තාර්කික පරිපථයේ බුලියන් සමීකරණය කුමක්ද?

- 1) $\overline{A + (\overline{B}.C) + \overline{D}}$
- 2) $\overline{\overline{A} + (\overline{B}.C) + \overline{D}}$
- 3) $\overline{A.(\overline{B}.C).\overline{D}}$
- 4) $A + (\overline{B} + C) + \overline{D}$
- 5) $A + (\overline{B}.C) + \overline{D}$

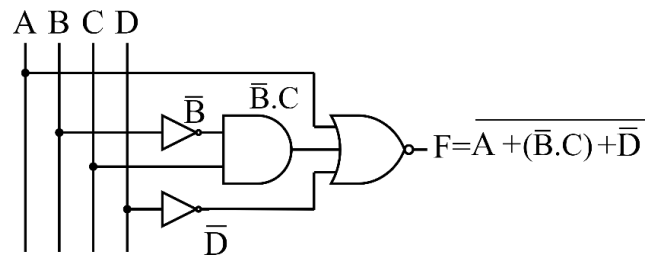


Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Let's write the Boolean equation of the logic gate.

තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියන් සමීකරණය ලියමු.



$$F = \overline{A + (\overline{B}.C) + \overline{D}}$$

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.